A4 - Modelo Lógico Relacional

CLIENTE (id_cliente PK, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj)

CLIENTE_TELEFONE (id_cliente PK/FK → CLIENTE.id_cliente, numero_telefone PK)

CLIENTE_EMAIL (id_cliente PK/FK → CLIENTE.id_cliente, endereco_email PK)

VEICULO (id_veiculo PK, modelo, id_cliente FK → CLIENTE.id_cliente)

ORDEM_SERVICO (id_ordem_servico PK, data_abertura, data_fechamento, situacao, id_veiculo FK → VEICULO.id_veiculo, id_os_garantia FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico)

HISTORICO_OS (id_historico_os PK, data_hora, id_ordem_servico FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, situacao, descricao)

SERVICO (id_servico PK, nome, descricao, valor_referencia)

PECA (id_peca PK, nome, descricao)

FUNCIONARIO (id_funcionario PK, nome, tipo_funcionario, id_supervisor FK → FUNCIONARIO.id_funcionario)

PAGAMENTO (id_pagamento PK, id_ordem_servico FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, data_pagamento, valor, forma_pagamento, situacao)

OS_SERVICO (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_servico PK/FK → SERVICO.id_servico, quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses)

OS_PECA (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_peca PK/FK → PECA.id_peca, quantidade, valor_unitario)

OS_FUNCIONARIO (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_funcionario PK/FK → FUNCIONARIO.id_funcionario

2. Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade / regra
CLIENTE — VEICULO	**Cliente 0..N veículos; cada veículo pertence a exatamente 1 cliente (RN01).**

VEICULO — ORDEM_SERVICO	**Veículo 0..N OS; cada OS refere-se a exatamente 1 veículo (RN03).**
ORDEM_SERVICO — HISTORICO_OS	**Cada OS possui registros de histórico; cada registro pertence a exatamente 1 OS (RN05).**
ORDEM_SERVICO — SERVICO	**Cada OS deve possuir pelo menos 1 serviço; um serviço pode estar em 0..N OS (RN07). Implementado por OS_SERVICO.**
ORDEM_SERVICO — PECA	**Uma OS pode ter 0..N peças quando necessárias; uma peça pode aparecer em 0..N OS (RN09). Implementado por OS_PECA.**
ORDEM_SERVICO — FUNCIONARIO	**Cada OS deve ter pelo menos 1 funcionário associado; um funcionário pode participar de 0..N OS (RN14–RN15). Implementado por OS_FUNCIONARIO.**
FUNCIONARIO — supervisor	**Um supervisor pode supervisionar 0..N mecânicos; cada mecânico possui 0..1 supervisor direto (RN17). Relação recursiva.**
ORDEM_SERVICO — OS de garantia	**Uma OS de garantia pode referenciar 0..1 OS original; uma OS original pode originar 0..N retornos de garantia (RN19). Relação recursiva.**
ORDEM_SERVICO — PAGAMENTO	**Uma OS pode ter 0..N pagamentos; cada pagamento pertence a 1 OS. Confirmar se o sistema permite pagamentos parciais ou múltiplos.**
CLIENTE — TELEFONE / E-MAIL	**Um cliente pode ter 0..N telefones e 0..N e-mails; cada contato pertence a 1 cliente.**

3. Justificativas das decisões de mapeamento (MER para lógico)

Tabelas únicas para Cliente e Funcionário:

(CLIENTE) reúne pessoas físicas e jurídicas, diferenciadas por (tipo_pessoa).

(FUNCIONARIO) reúne mecânicos e atendentes, diferenciados por (tipo_funcionario).

No MER conceitual, a especialização (MECÂNICO/ATENDENTE) deve ser explicitada, a tabela única é uma decisão de mapeamento, adequada se os subtipos não tiverem atributos exclusivos.

Relacionamentos recursivos:

(id_supervisor) referencia ao (FUNCIONARIO).

(id_funcionario) para representar a supervisão.

(id_os_garantia) referencia ao (ORDEM_SERVICO).

(id_ordem_servico) serve para ligar uma OS de retorno à OS original.

4. Tabelas associativas:

(OS_SERVICO, OS_PECA e OS_FUNCIONARIO) resolvem relacionamentos (N:N). Os atributos quantidade, (valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses e valor_unitario) pertencem à associação com a OS e não apenas ao cadastro do serviço ou da peça.

Preservação de valores históricos:

(OS_SERVICO) guarda o valor cobrado e a garantia aplicável naquela execução, (OS_PECA) guarda o valor unitário praticado na OS. Alterações futuras nos valores de referência não alteram os registros históricos.

5. Endereço e contatos:

O endereço fica em (CLIENTE) porque o escopo prevê um endereço cadastral, telefones e e-mails ficam em relações próprias porque um cliente pode ter vários contatos, evitando listas em uma única coluna.

Chaves substitutas:

Identificadores como id_cliente e id_ordem_servico são usados como chaves primárias, evitando depender de nome ou documento como identificador de relacionamento. CPF e CNPJ devem ter restrições de unicidade e regras coerentes com tipo_pessoa.

6. Inclusão de Pagamento:

(PAGAMENTO) foi incluída porque o escopo do relatório cita controle de pagamentos, embora a tabela não aparecesse no A4 original. Os atributos propostos são uma sugestão mínima e devem ser confirmados com os requisitos detalhados do grupo.

7. Histórico da OS:

(id_historico_os) como chave substituta para identificar cada evento de forma simples. Se o (DDL) já implementado usa (data_hora, id_ordem_servico) como

chave composta, o grupo deve escolher uma única alternativa e padronizar A4, DDL e análise de normalização.

Padronização de nomes:

Foi adotado (tempo_garantia_meses) em (OS_SERVICO), para coincidir com o nome já usado na análise de normalização do relatório. O mesmo nome deve ser usado no DDL e nas consultas.

8. Restrições que devem ser conferidas no DDL

- CLIENTE: tipo_pessoa limitado aos valores definidos pelo grupo; CPF obrigatório para pessoa física e CNPJ obrigatório para pessoa jurídica, com unicidade conforme o tipo.
- ORDEM_SERVICO.situacao limitada a ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA e CANCELADA (RN04).
- ORDEM_SERVICO: data_abertura obrigatória; data_fechamento preenchida ao concluir ou cancelar, conforme RN06.
- OS_SERVICO: quantidade positiva; horas_mao_obra não negativa; valor_cobrado não negativo; tempo_garantia_meses não negativo ou nulo quando não houver garantia.
- OS_PECA: quantidade positiva e valor_unitario não negativo.
- PAGAMENTO: valor positivo ou não negativo conforme a regra definida pelo grupo; forma_pagamento e situacao limitadas aos valores aceitos.
- FUNCIONARIO.id_supervisor não deve permitir que um funcionário seja seu próprio supervisor; a regra de que supervisor seja mecânico precisa ser validada.
- ON DELETE/ON UPDATE das FKs deve ser explícito e coerente com a preservação do histórico exigida pela RN20.